

Industriesteuerung im Smart-Home-System

Version: 1.1

Datum: 16.06.2026

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen
 2. Was ist die Industriesteuerung?
 3. Aufgabe des Teams
 4. Aufbau der Anlage
 5. Komponenten der Steuerung
 6. Funktionsweise des Systems
 7. Kommunikation und Netzwerk
 8. Vorgehensweise im Projekt
 9. Tutorial für Anfänger
 10. Fehlerfälle und Lösungen
 11. Sicherheitsfunktionen
 12. Endergebnis / Zwischenstand
 13. Zusammenfassung
-

1. Allgemeine Informationen

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Smart-Home-System entwickelt, bei dem die Beleuchtung eines Modellhauses über verschiedene Plattformen gesteuert werden kann.

Die Steuerung erfolgt über:

- einen physischen Lichtschalter
- eine Tablet-Anwendung
- eine Windows-Anwendung
- ein VR-Headset

Die zentrale Steuerung übernimmt eine SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung).

Sie verarbeitet alle Eingangssignale und steuert die Lampen des Modellhauses.

Zusätzlich existiert ein digitales Abbild des Hauses in Unity. Dadurch wird der Zustand der Beleuchtung sowohl im realen Modell als auch in der virtuellen Umgebung synchron dargestellt.

2. Was ist die Industriesteuerung?

Die SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) bildet das zentrale Element des Systems und kann als „Gehirn“ der Anlage betrachtet werden.

Sie empfängt Signale von verschiedenen Eingabegeräten wie Lichtschaltern, Tablet-, Windows- oder VR-Anwendungen. Diese Signale werden verarbeitet und in Steuerbefehle für die Ausgänge umgewandelt.

Anschließend steuert die SPS die angeschlossenen Lampen des Modellhauses.

Dadurch wird sichergestellt, dass unabhängig vom verwendeten Bediengerät stets derselbe Systemzustand dargestellt wird.

Die SPS bildet somit die Schnittstelle zwischen der physischen Anlage und der digitalen Umgebung in Unity.

3. Aufgabe des Teams

Das Industriesteuerungsteam war für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Aufbau der Steuerungsanlage
- Verkabelung der Sensoren und Aktoren
- Verbindung der SPS mit dem Windows-PC
- Konfiguration des Netzwerks
- Programmierung der Steuerungslogik
- Durchführung von Tests
- Analyse und Behebung von Fehlern

Ziel war es, eine stabile und zuverlässige Kommunikation zwischen allen Systemkomponenten sicherzustellen.

4. Aufbau der Anlage

Das System besteht aus mehreren miteinander verbundenen Komponenten. Die SPS ist zentral mit Sensoren, Aktoren und der Netzwerkinfrastruktur verbunden.

Der grundlegende Aufbau lautet:

Windows-PC → Netzwerk → SPS → Lampen

Zusätzlich wird der Systemzustand in einer Unity-Anwendung visualisiert, die das reale Modellhaus digital abbildet.

5. Komponenten der Steuerung

Die Steuerung arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 24 V DC. Diese wird durch ein externes, berührungssicheres Netzteil bereitgestellt. Das Netzteil versorgt sowohl die Sensoren als auch die Aktoren des Systems.

Die Erfassung der Eingangssignale erfolgt über digitale Eingangsmodule (DI-Module). Diese lesen die Schaltzustände der angeschlossenen Sensoren und Taster ein.

Die Ansteuerung der Lampen erfolgt über digitale Ausgangsmodule (DO-Module).

Diese setzen die Steuerbefehle der SPS in elektrische Schaltsignale für die Verbraucher um.

Verwendete Eingänge

Im System wird ausschließlich der Datenpunkt **SwitchValueHW** über eine digitale Eingangskarte (DI-Modul) der SPS eingelesen. Dieser Eingang stammt vom physischen Lichtschalter des Modellhauses.

Die weiteren Datenpunkte

- SwitchValueGL
- SwitchValueT
- SwitchValueW

werden nicht über Hardware-Eingänge erfasst. Sie existieren ausschließlich softwareseitig und werden über die Netzwerkkommunikation beschrieben.

Für die Windows- und Tablet-Anwendungen erfolgt die Kommunikation über **OPC UA**.

Da auf der VR-Brille die benötigten OPC-UA-Bibliotheken nicht verfügbar bzw. nicht funktionsfähig waren, wurde für die VR-Anbindung stattdessen eine **TCP/IP-Kommunikation** implementiert. Dadurch kann auch die VR-Anwendung den Lampenzustand zuverlässig an die SPS übertragen, ohne direkt mit der SPS-Hardware verbunden zu sein.

Übersicht der Datenpunkte pro Raum:

Datenpunkt	Funktion
------------	----------

SwitchValueGL	Steuerung über VR-Brille
SwitchValueHW	Physischer Lichtschalter (DI-Karte)
SwitchValueT	Tablet-Steuerung
SwitchValueW	Windows-Steuerung
Lampe	Ausgang zur Lampensteuerung

6. Funktionsweise des Systems

Das System arbeitet in mehreren Schritten:

1. Ein Benutzer betätigt einen Schalter oder eine Anwendung.
2. Das Signal wird an die SPS übertragen.
3. Die SPS verarbeitet das Signal.
4. Die SPS schaltet die entsprechende Lampe im Modellhaus.
5. Der aktuelle Zustand wird an alle verbundenen Systeme übertragen.
6. Die Unity-Anwendung aktualisiert die virtuelle Darstellung.

Dadurch bleiben alle Plattformen jederzeit synchron.

Steuerungslogik

Die Lampe soll geschaltet werden, sobald eines der verbundenen Systeme eine gültige steigende Flanke liefert. Zur Erkennung dieser Flanken wird eine positive Flankenerkennung (R_TRIG) verwendet.

```
IF (  
    R_TRIG(SwitchValueHW) OR  
    R_TRIG(SwitchValueT) OR  
    R_TRIG(SwitchValueW) OR  
    R_TRIG(SwitchValueGL)  
) THEN
```

```
    Lampe := NOT(Lampe);
```

```
END_IF
```

Erklärung der Logik

- R_TRIG erkennt eine steigende Flanke (Signalwechsel von FALSE auf TRUE).
- Dadurch wird verhindert, dass die Lampe mehrfach schaltet, solange ein Taster gedrückt bleibt.
- Sobald eine gültige Flanke erkannt wird, wird der aktuelle Zustand der Lampe invertiert.

Beispiele:

- Lampe AUS → Lampe EIN
- Lampe EIN → Lampe AUS

Dadurch bleibt das Verhalten auf allen Plattformen identisch.

7. Kommunikation und Netzwerk

Die Kommunikation zwischen der SPS und den Anwendungen erfolgt hauptsächlich über **OPC UA**.

Vorteile von OPC UA

- Plattformunabhängigkeit
- Sichere Datenübertragung
- Standardisierte Schnittstelle
- Hohe Zuverlässigkeit

Für die Windows- und Tablet-Anwendungen wird OPC UA als Kommunikationsprotokoll verwendet. Da die benötigten OPC-UA-Bibliotheken auf der VR-Brille nicht funktionsfähig waren, wurde dort auf eine direkte **TCP/IP-Kommunikation** ausgewichen. Dadurch konnte die Anbindung der VR-Anwendung trotzdem erfolgreich umgesetzt werden.

Die SPS arbeitet als Server, während die Anwendungen als Clients mit ihr kommunizieren.

Netzwerkaufbau

- Ethernet-Verbindung
- Statische IP-Adressen
- Lokales geschlossenes Netzwerk
- Kommunikation über OPC UA (Windows und Tablet)
- Kommunikation über TCP/IP (VR-Brille)

8. Vorgehensweise im Projekt

Zu Beginn wurde die Hardware aufgebaut und die Verkabelung durchgeführt. Anschließend erfolgte die Programmierung der SPS sowie die Einrichtung der Netzwerkkommunikation.

Nach der Inbetriebnahme wurden die Verbindungen zwischen SPS, Windows-Anwendung, Tablet und VR-System getestet.

Abschließend wurden verschiedene Fehlerfälle simuliert und analysiert, um die Stabilität des Gesamtsystems zu verbessern.

9. Tutorial für Anfänger

Dieses Tutorial beschreibt die grundlegende Funktionsprüfung des Systems.

1. Prüfen, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
2. Windows-PC starten.
3. Steuerungssoftware öffnen.
4. Verbindung zur SPS herstellen.
5. Testsignal auslösen.

Die Verbindung ist erfolgreich, wenn:

- die reale Lampe geschaltet wird,
 - die VR-Ansicht aktualisiert wird,
 - der korrekte Status angezeigt wird.
-

10. Fehlerfälle und Lösungen

Während der Entwicklung traten verschiedene Fehler auf, die systematisch analysiert und behoben wurden.

Typische Probleme waren:

- fehlerhafte Verkabelung
- Netzwerkprobleme
- Fehler in der SPS-Programmierung
- Kommunikationsprobleme zwischen OPC-UA-Client und SPS
- fehlende bzw. nicht funktionsfähige OPC-UA-Bibliotheken auf der VR-Brille

Für die VR-Anwendung wurde dieses Problem durch die Umstellung auf eine TCP/IP-Kommunikation gelöst. Die übrigen Probleme konnten durch erneute Prüfung der Hardware, Anpassungen der Software sowie umfangreiche Testläufe behoben werden.

11. Sicherheitsfunktionen

Zur sicheren Nutzung der Anlage wurden verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt.

Not-Aus

Ein Not-Aus-Schalter kann die Spannungsversorgung der Anlage sofort unterbrechen. Dadurch werden Personen geschützt und mögliche Schäden an der Anlage verhindert.

Kurzschlusschutz

Die Spannungsversorgung ist über geeignete Sicherungen abgesichert.

Spannungsversorgung

Das System arbeitet mit einer sicheren Betriebsspannung von 24 V DC. Dadurch wird ein berührungssicherer Betrieb gewährleistet.

12. Endergebnis / Zwischenstand

Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt und ist funktionsfähig.

Aktuell verfügbare Funktionen:

- Steuerung der Lampen
- Kommunikation mit dem Windows-PC
- Integration der VR-Umgebung
- Synchronisation zwischen realem und virtuellem Modell
- Steuerung über mehrere Bedienplattformen

Für zukünftige Erweiterungen sind zusätzliche Lampen, Sensoren und Smart-Home-Funktionen vorgesehen.

13. Zusammenfassung

Die SPS bildet das zentrale Element des Smart-Home-Systems. Sie verarbeitet sämtliche Eingangssignale und steuert die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig. Die Kommunikation erfolgt überwiegend über OPC UA. Aufgrund fehlender bzw. nicht funktionsfähiger OPC-UA-Bibliotheken auf der VR-Brille wurde für die VR-Anbindung stattdessen eine TCP/IP-Kommunikation implementiert. Dadurch konnte die plattformübergreifende Steuerung des Systems dennoch erfolgreich realisiert werden. Das Projekt zeigt, wie moderne industrielle Steuerungstechnik erfolgreich mit Softwareanwendungen, Netzwerktechnik und Virtual-Reality-Systemen kombiniert werden kann.